Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации (ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Тема работы:

Простейшие алгоритмы шифрования

Выполнил
студент: гр.451002 Шутко М.О.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Вариант 3:

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- «столбцовый метод» с одним ключевым словом, текст на русском языке;

- алгоритм Виженера, самогенерирующийся ключ, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме.

Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

Предусмотреть чтение данных с файлов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тестовые наборы

Столбцовый метод:
Дымовое тестирование

Тест 1

Тестовая ситуация: текст на заданном языке, который содержит недопустимые символы.

Исходные данные:

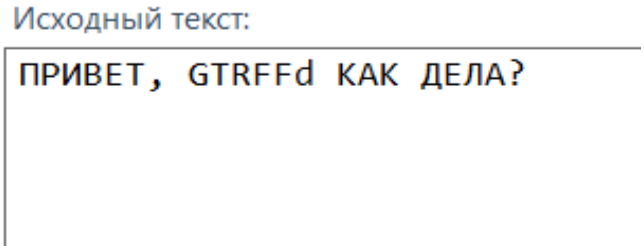


Рисунок 1 – Исходные данные. Тест 1

Полученный результат:

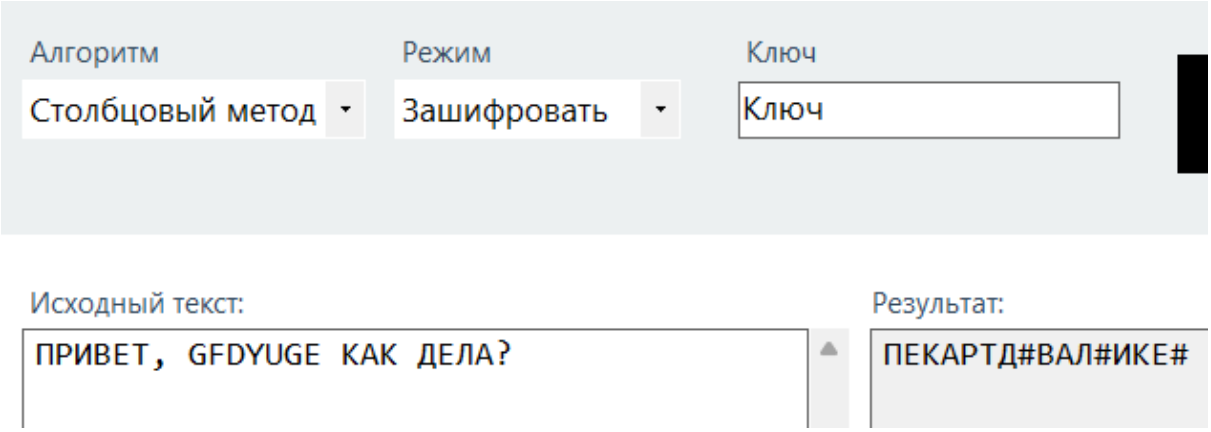


Рисунок 2 – Полученный результат. Тест 1

Таблица для Стобцового метода:

К	Л	Ю	Ч
1	2	4	3
П	Р	И	В
Е	Т	К	А
К	Д	Е	Л
А			

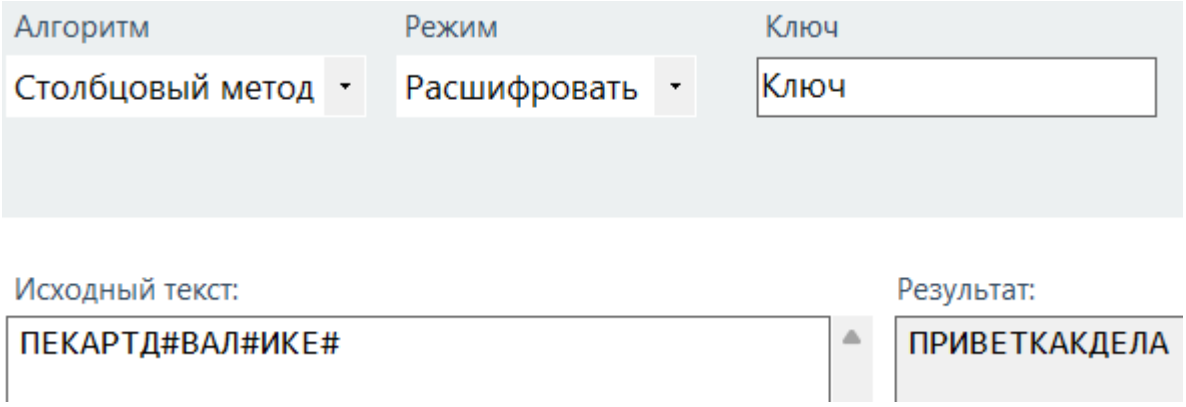
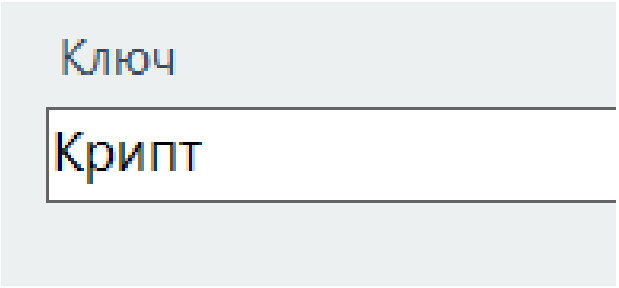


Рисунок 3 – Полученный результат. Тест 1

Тест 2

Тестовая ситуация: текст на заданном языке, который содержит недопустимые символы.

Исходные данные:



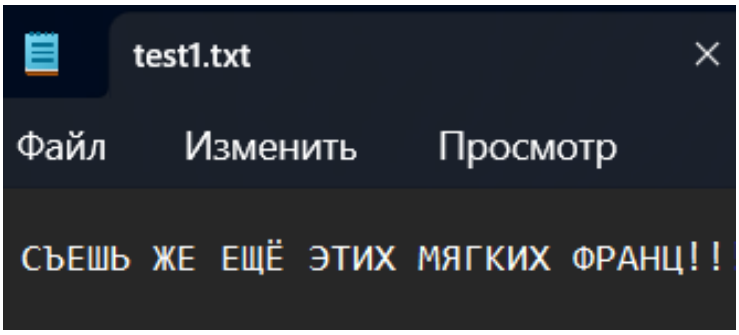


Рисунок 4 – Исходные данные. Тест 2

Полученный результат:

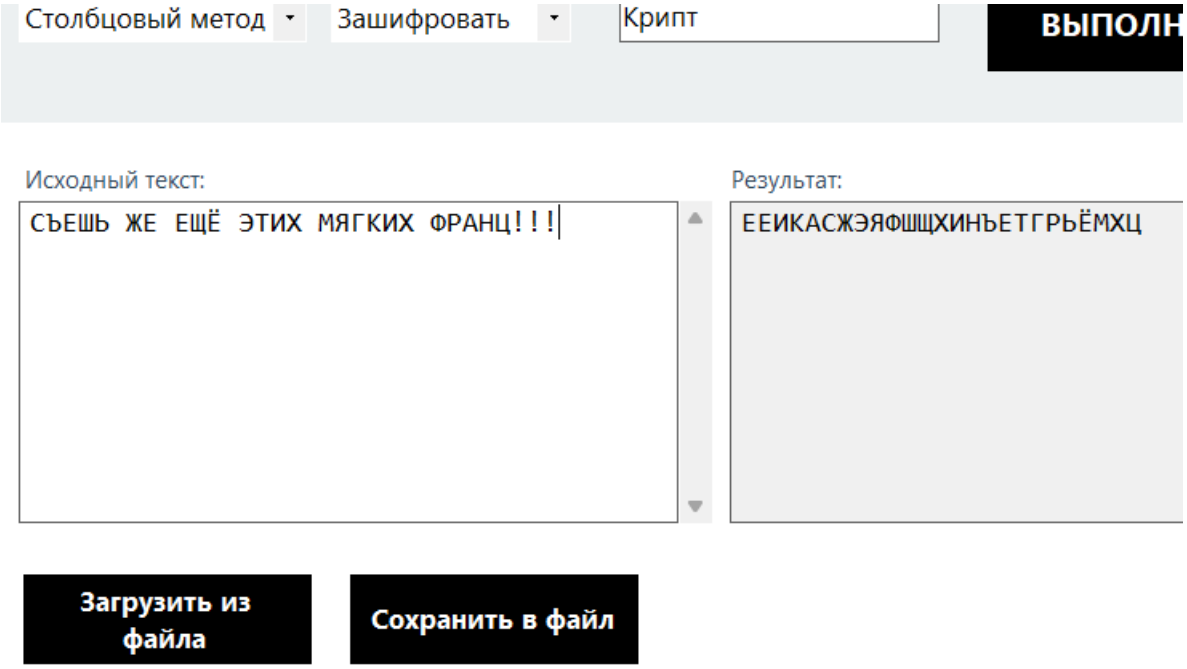


Рисунок 5 – Полученный результат. Тест 2

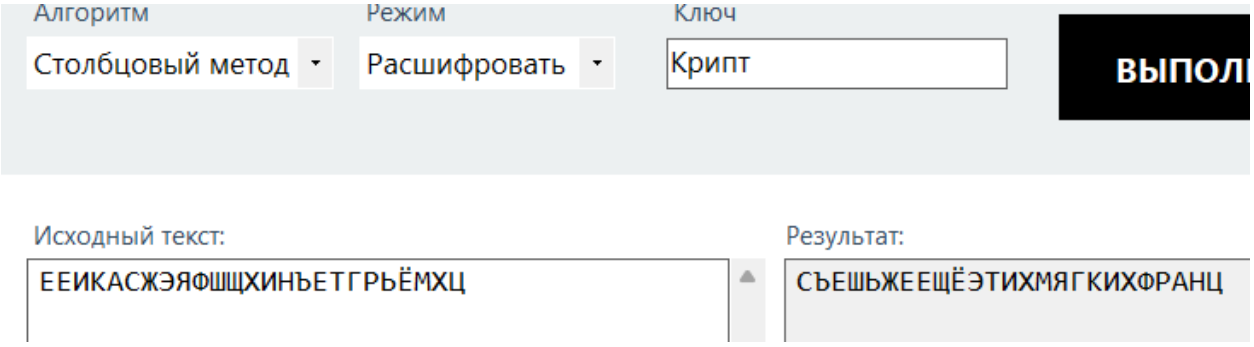


Рисунок 6 – Полученный результат. Тест 2

Таблица для Стобцового метода:

К	Р	И	П	Т
2	4	1	3	5
С	Ъ	Е	Ш	Ь
Ж	Е	Е	Щ	Ё
Э	Т	И	Х	М
Я	Г	К	И	Х
Ф	Р	А	Н	Ц

Тест 3

Тестовая ситуация: Ключ состоит из 1 буквы.

Исходные данные:

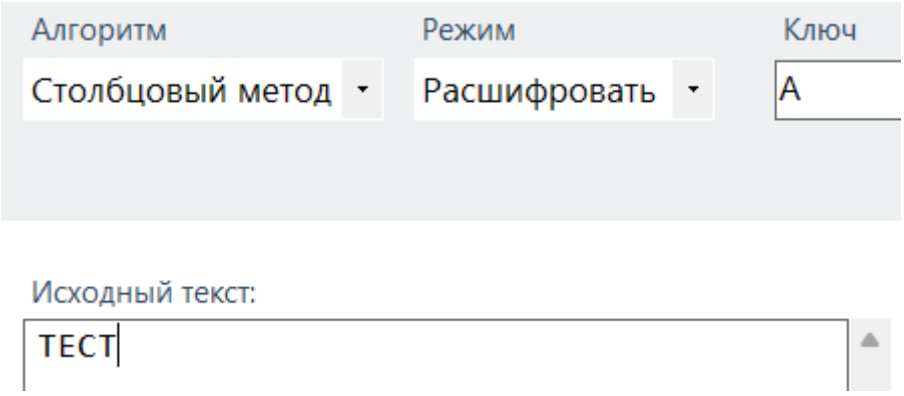


Рисунок 7 – Исходные данные. Тест 3

Полученный результат:

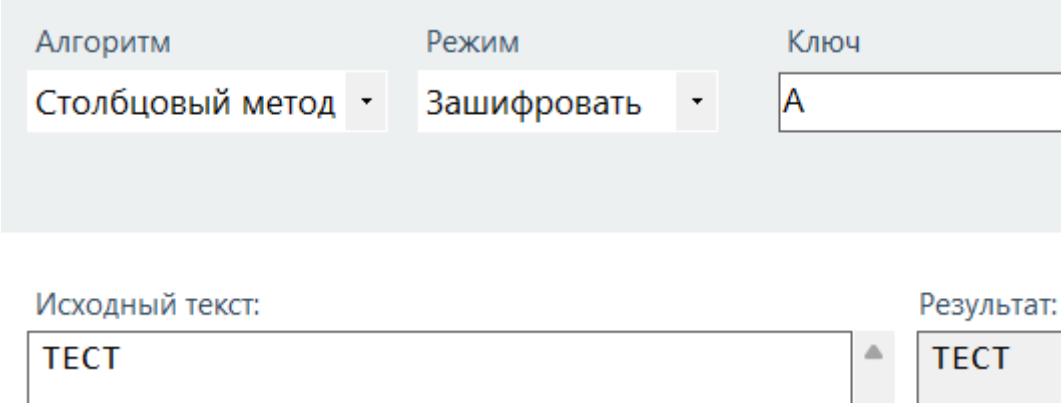


Рисунок 8 – Полученный результат. Тест 3

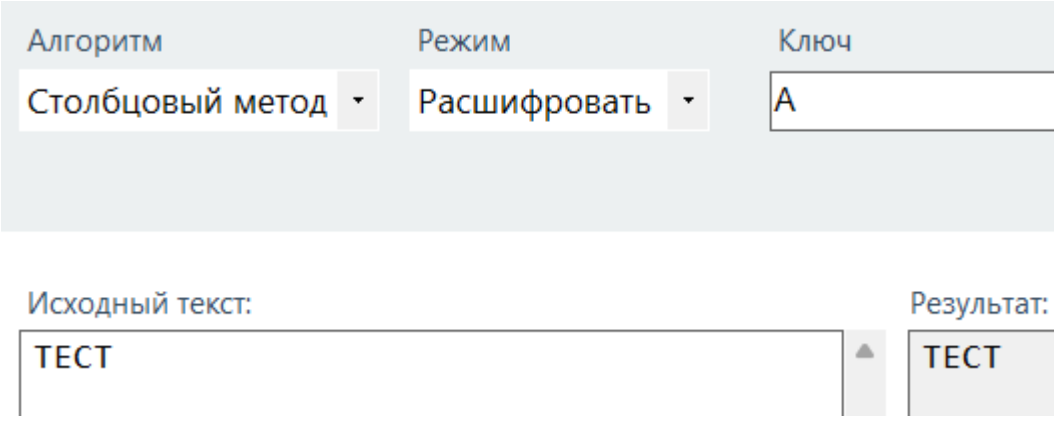


Рисунок 9 – Полученный результат. Тест 3

Таблица для Стобцового метода:

A

1
Т
Е
С
Т

Тест 4

Тестовая ситуация: Проверить работу с ключом, длина которого больше длины текста.

Исходные данные:

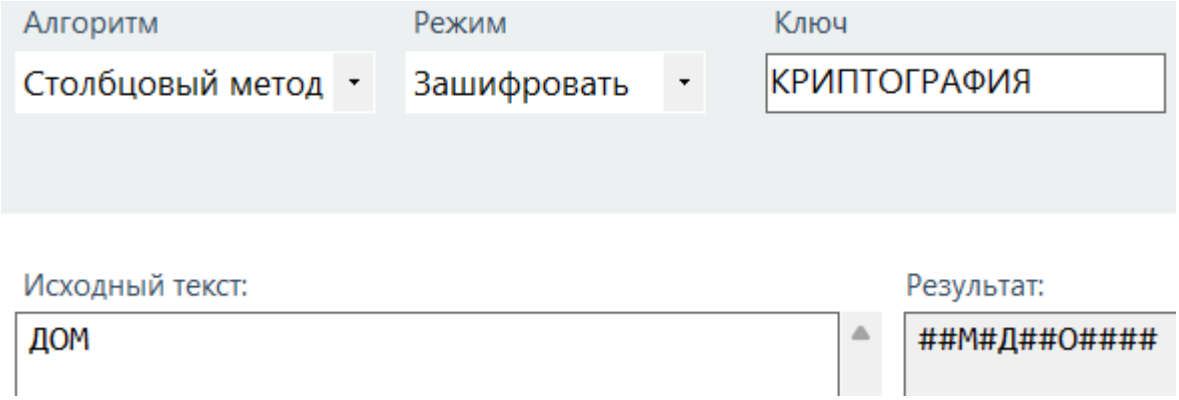


Рисунок 10 – Исходные данные. Тест 4

Полученный результат:

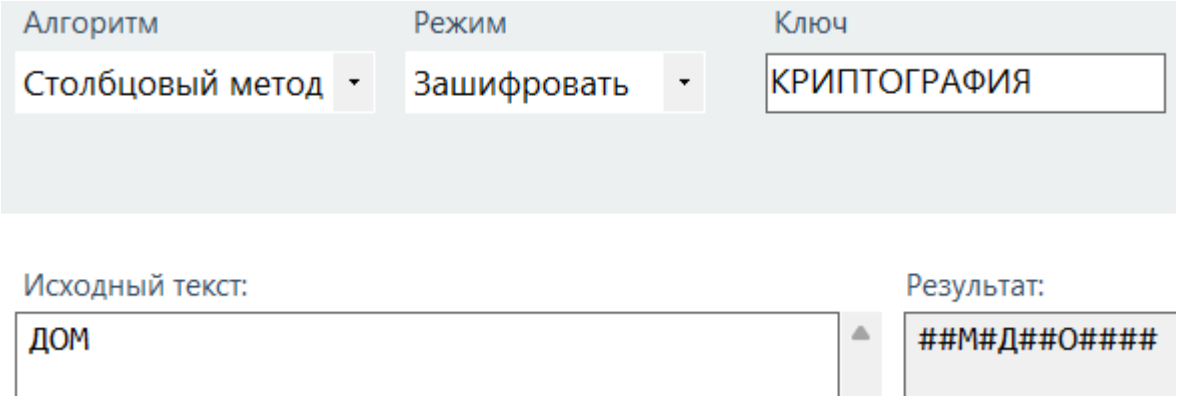


Рисунок 11 – Полученный результат. Тест 4

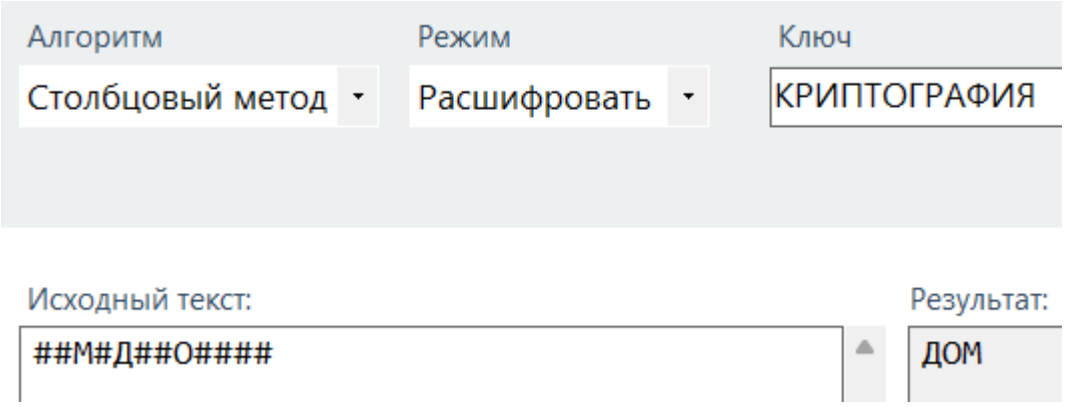


Рисунок 12 – Полученный результат. Тест 4

Таблица для Стобцового метода:

К	Р	И	П	Т	О	Г	Р	А	Ф	И	Я
5	8	3	7	10	6	2	9	1	11	4	12
Д	О	М									

Тест 5

Тестовая ситуация: Ключ содержит недопустимые символы.

Исходные данные:

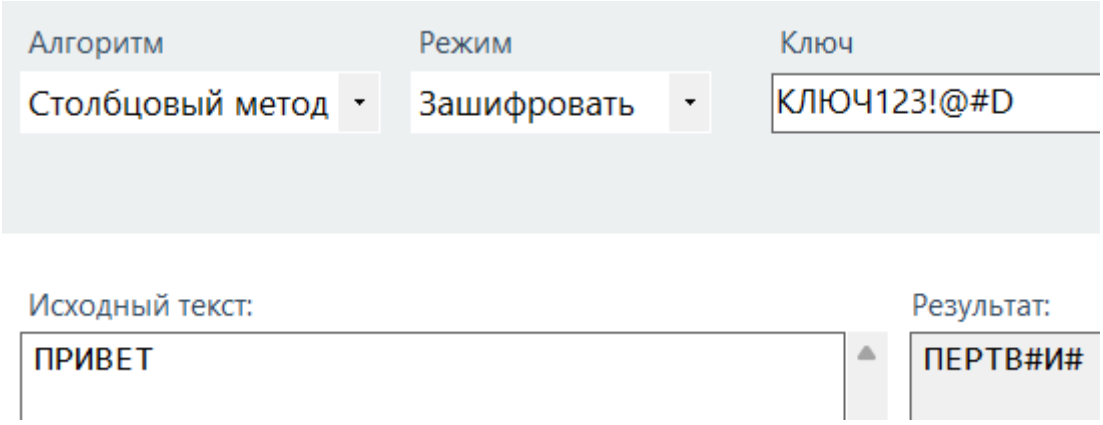


Рисунок 13 – Исходные данные. Тест 5

Полученный результат:

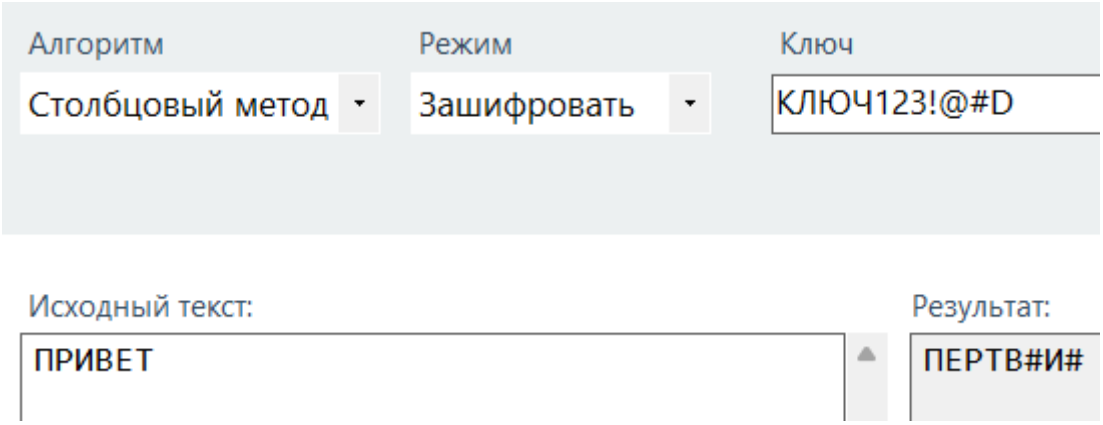


Рисунок 14 – Полученный результат. Тест 5

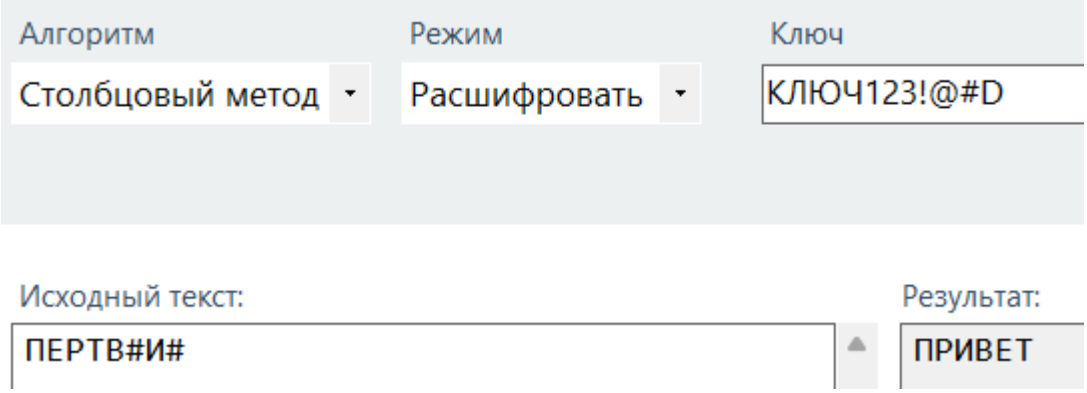


Рисунок 15 – Полученный результат. Тест 5

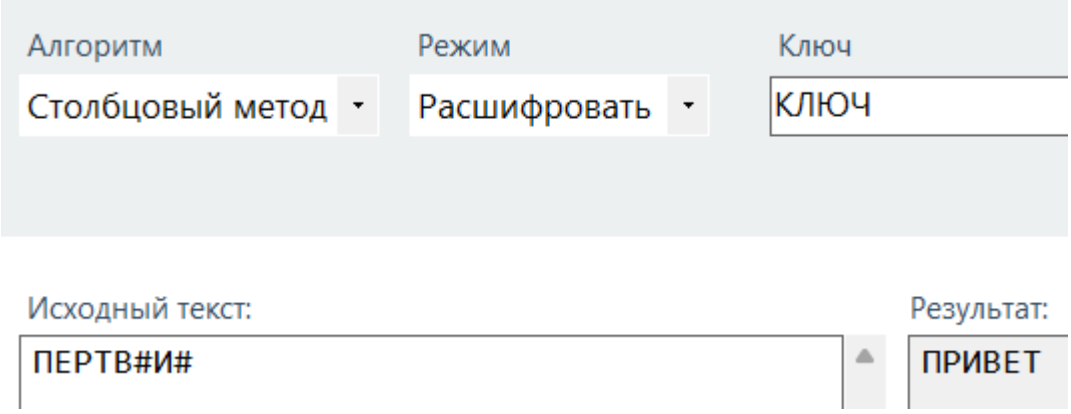


Рисунок 16 – Полученный результат. Тест 5

Таблица для Стобцового метода:

К	Л	Ю	Ч
1	2	4	3
П	Р	И	В
Е	Т		

Тест 6

Тестовая ситуация: Поле ключ – пустое.

Исходные данные:

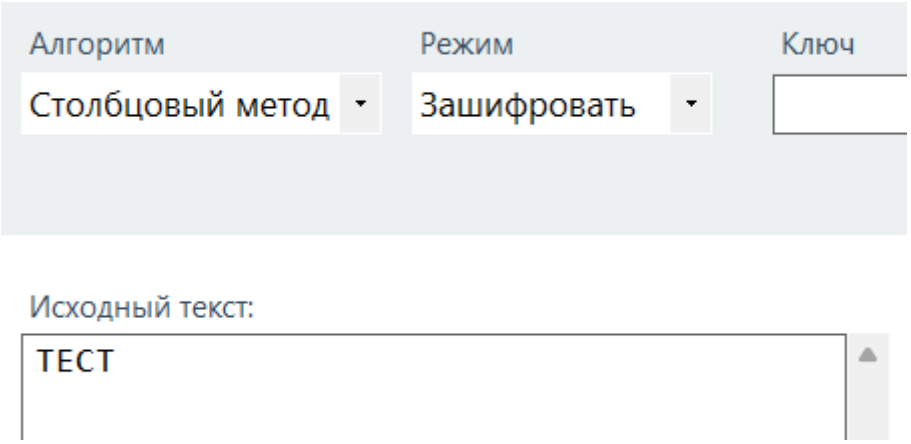


Рисунок 17 – Исходные данные. Тест 6

Полученный результат:

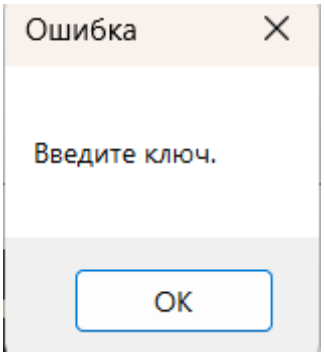


Рисунок 18 – Полученный результат. Тест 6

Тест 7

Тестовая ситуация: Ключ только из недопустимых символов.

Исходные данные:

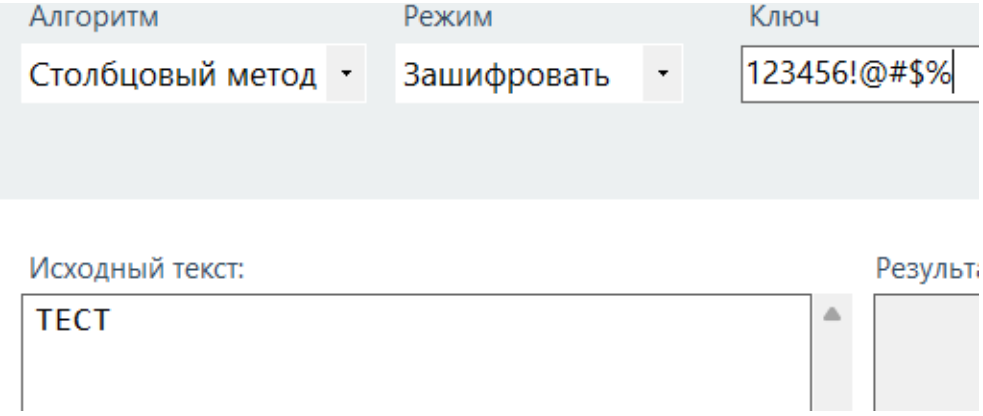


Рисунок 19 – Исходные данные. Тест 7

Полученный результат:

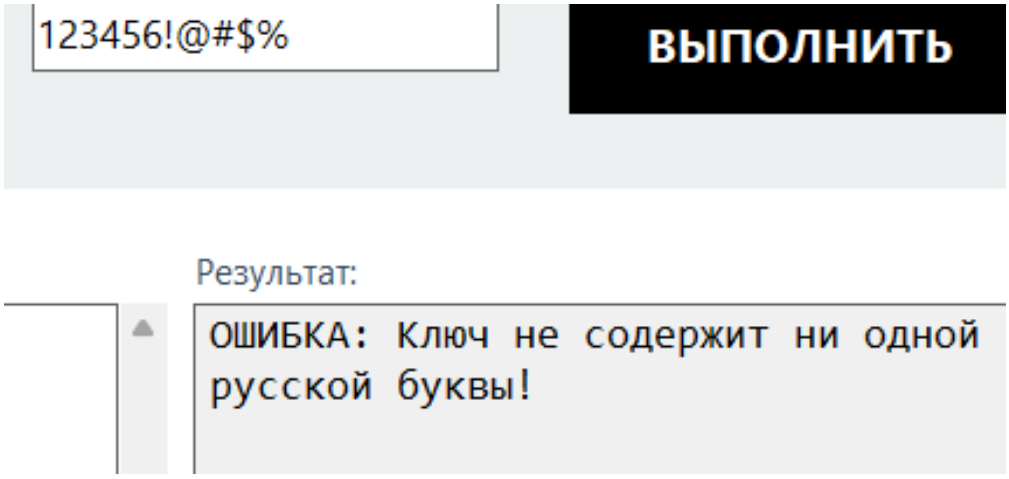


Рисунок 20 – Полученный результат. Тест 7

Шифр Виженера
Дымовое тестирование

Тест 8

Тестовая ситуация: программа корректно фильтрует только русские буквы.

Исходные данные:

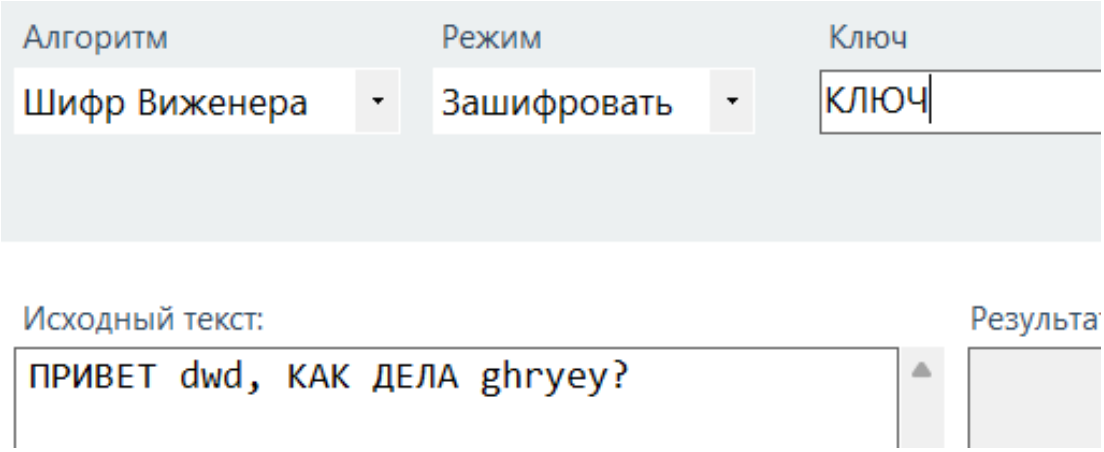
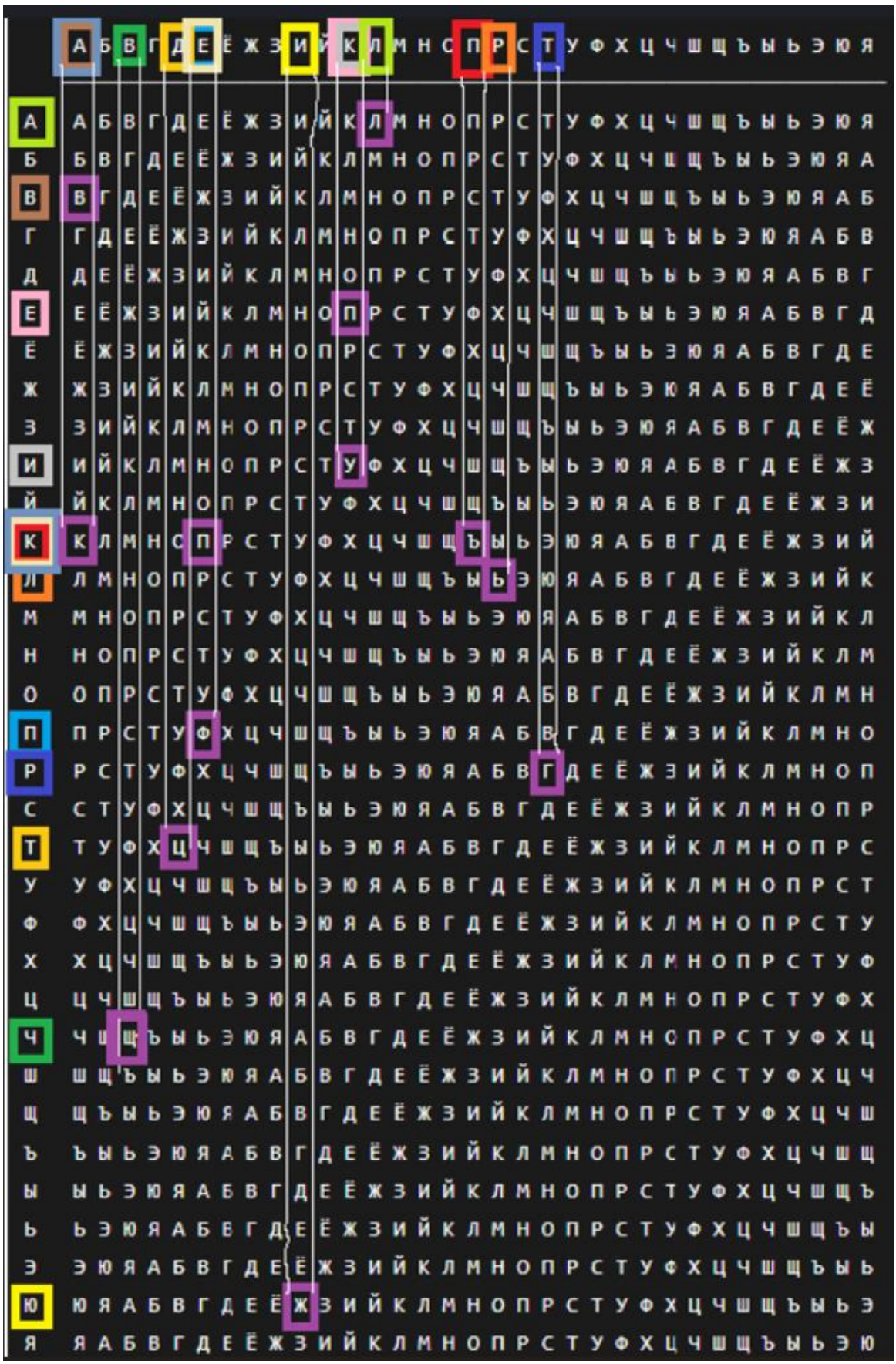


Рисунок 21 – Исходные данные. Тест 8

П	Р	И	В	Е	Т		К	А	К		Д	Е	Л	А
К	Л	Ю	Ч	П	Р		И	В	Е		Т	К	А	К



Шифротекст: ЪЬЖЩФГУВПЦПЛК

Полученный результат:

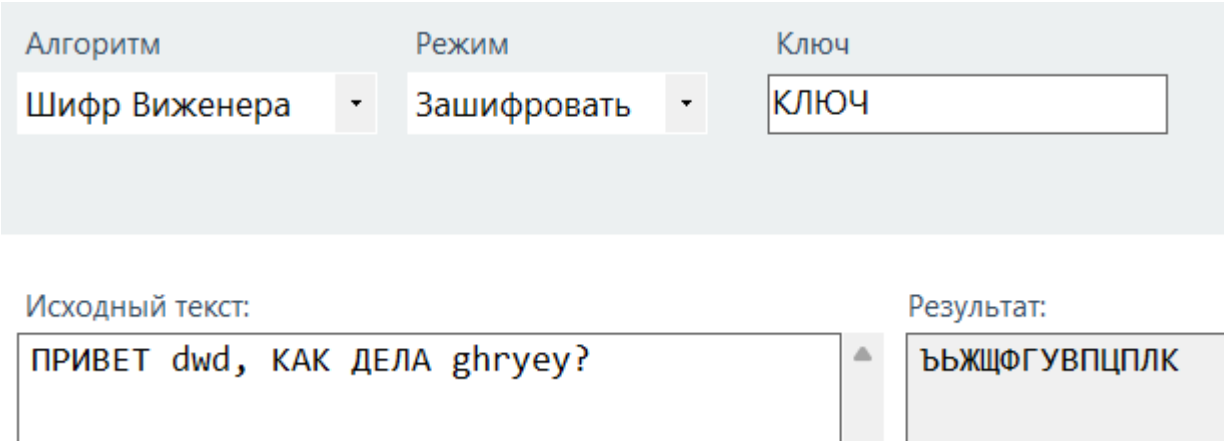


Рисунок 22 – Полученный результат. Тест 8

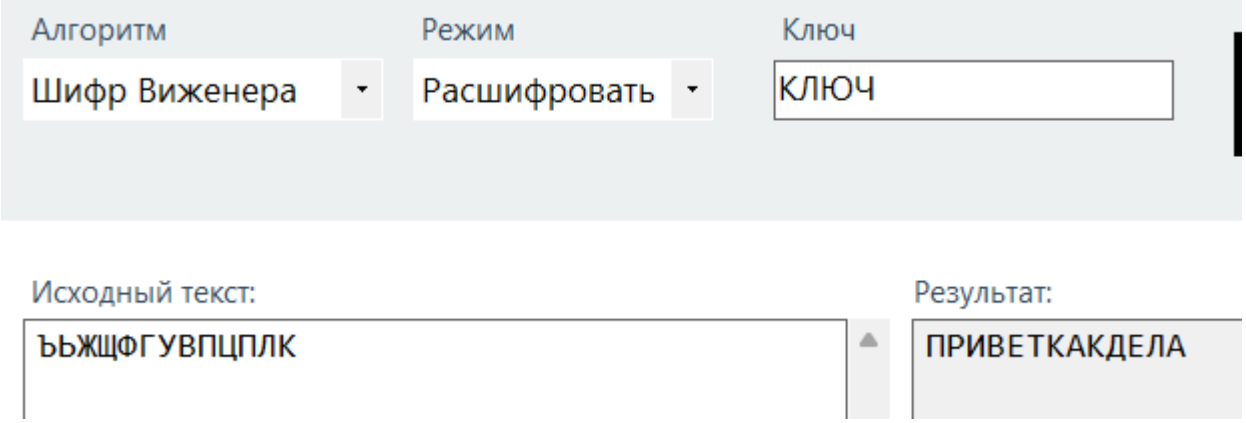


Рисунок 23 – Полученный результат. Тест 8

Тест 9

Тестовая ситуация: Текст с буквой Ё

Исходные данные:

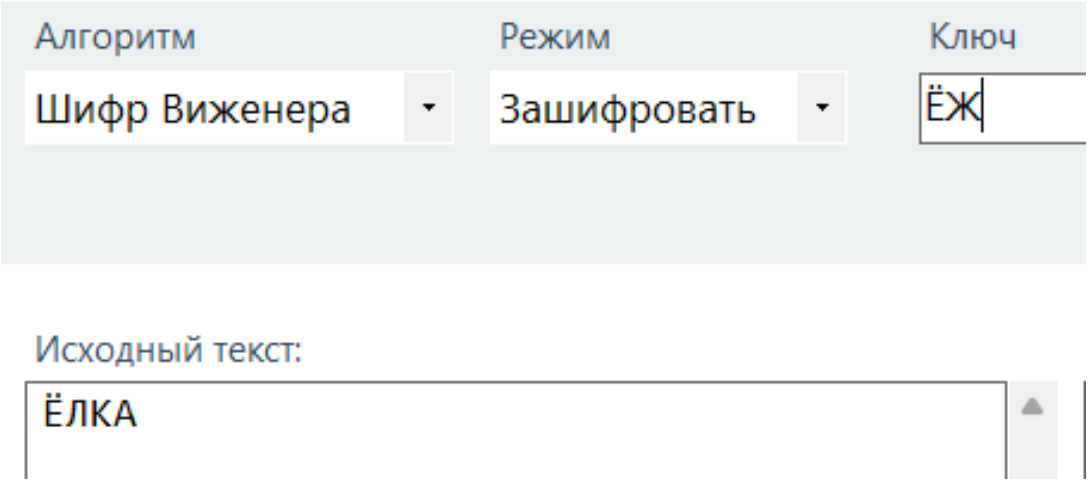


Рисунок 24 – Исходные данные. Тест 9

Полученный результат:

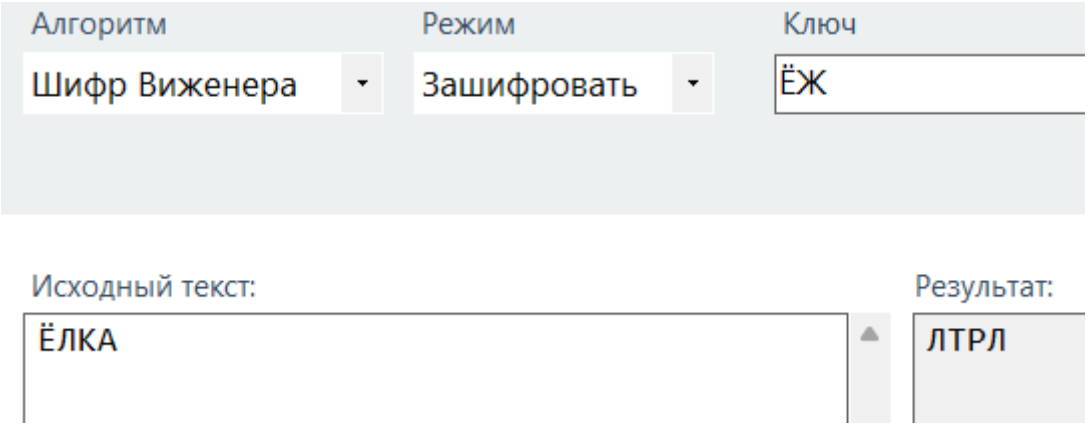


Рисунок 25 – Полученный результат. Тест 9

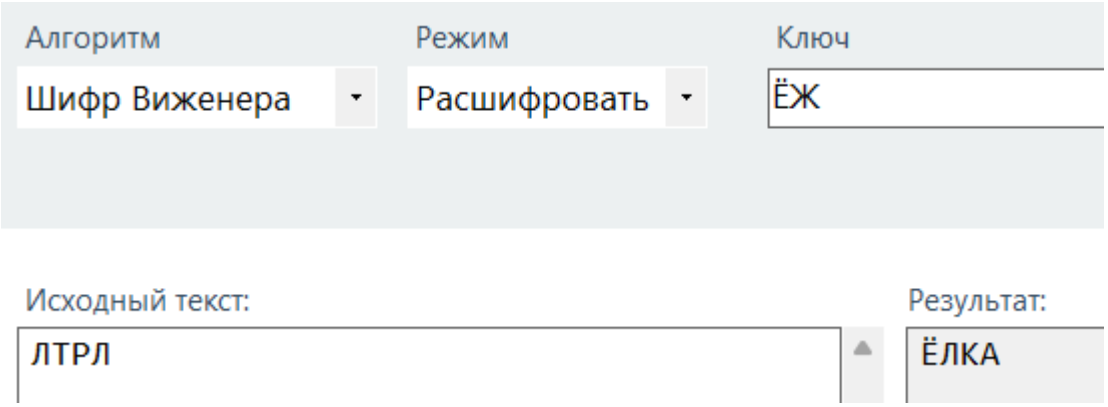


Рисунок 26 – Полученный результат. Тест 9

Ё	Л	К	А
Ё	Ж	Ё	Л

Шифротекст: ЛТРЛ

Тест 10

Тестовая ситуация: Исходный текст длиннее ключа.

Исходные данные:

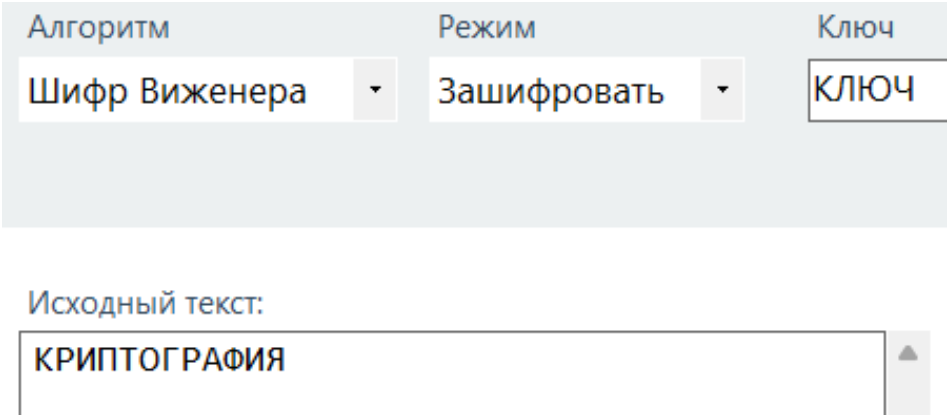


Рисунок 27 – Исходные данные. Тест 10

К	Р	И	П	Т	О	Г	Р	А	Ф	И	Я
К	Л	Ю	Ч	К	Р	И	П	Т	О	Г	Р

Шифротекст: ХЬЖЖЭЯЛАТГЛП

Полученный результат:

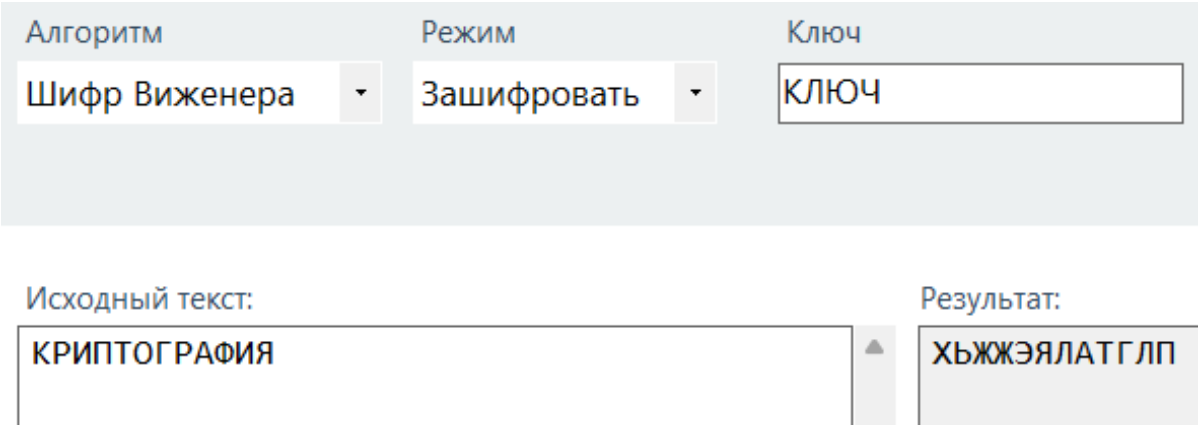


Рисунок 28 – Полученный результат. Тест 10

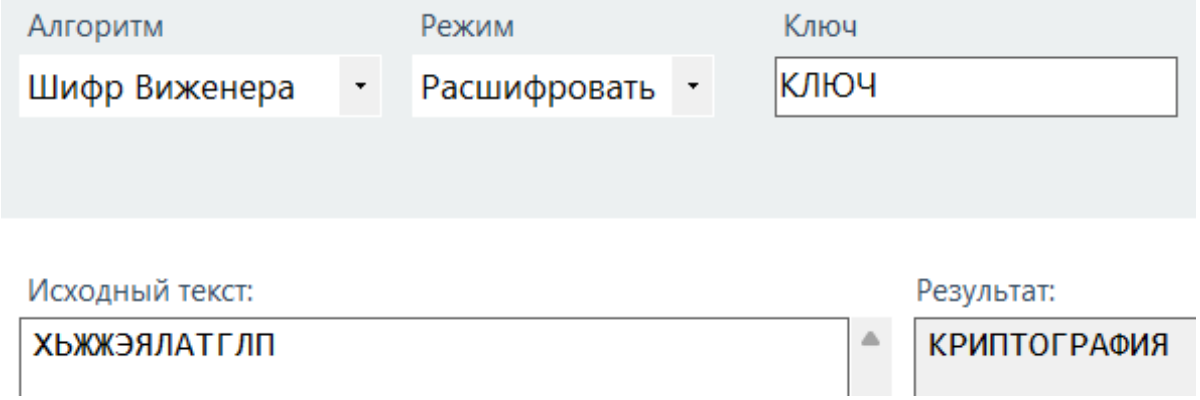


Рисунок 29 – Полученный результат. Тест 10

Тест 11

Тестовая ситуация: Ключ содержит недопустимые символы.

Исходные данные:

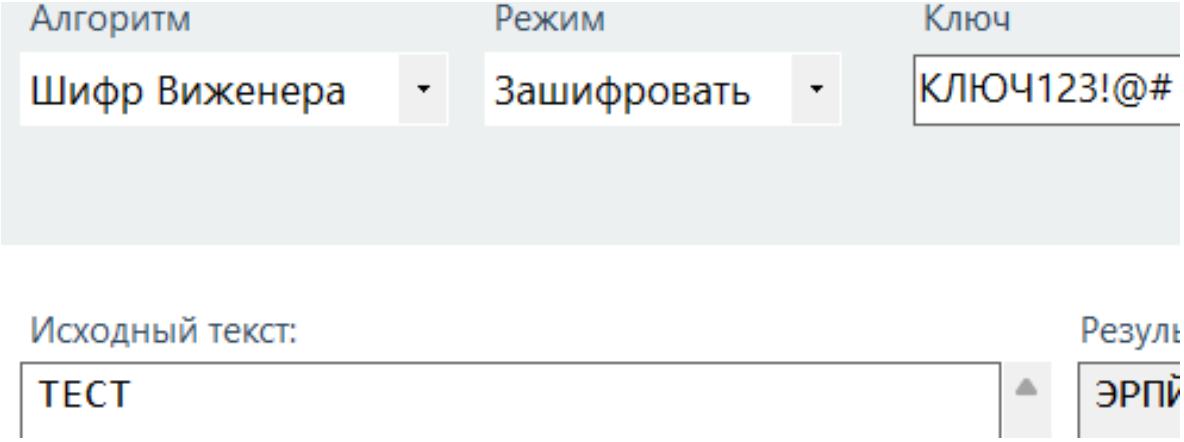


Рисунок 30 – Исходные данные. Тест 11

Т	Е	С	Т
К	Л	Ю	Ч

Шифротекст: ЭРПЙ

Полученный результат:

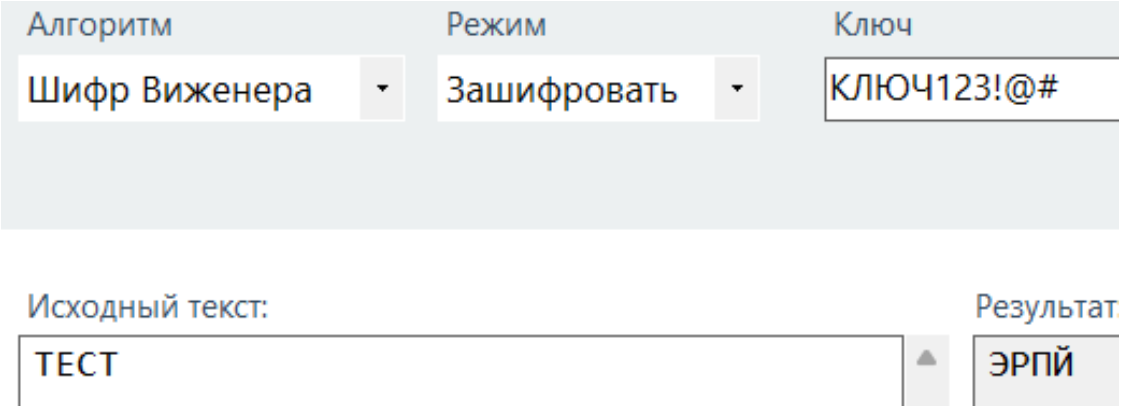


Рисунок 31 – Полученный результат. Тест 11

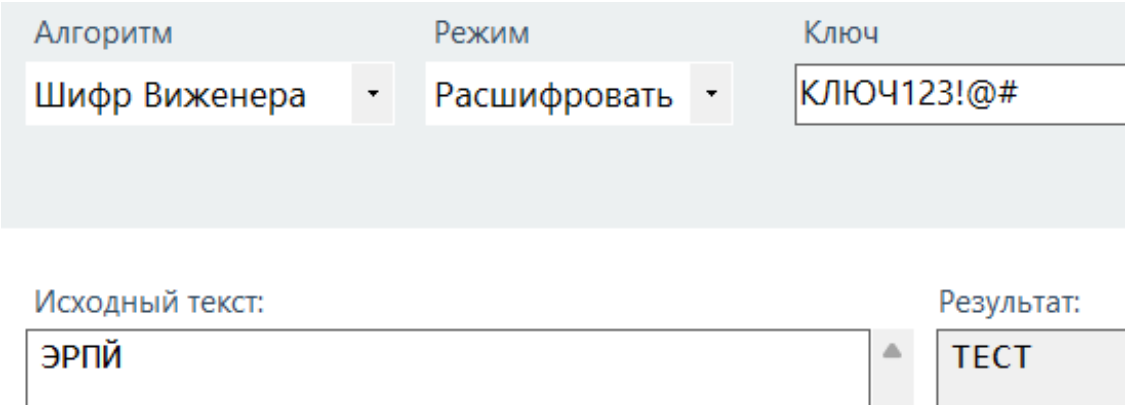


Рисунок 32 – Полученный результат. Тест 11

Тест 12

Тестовая ситуация: Ключ не содержит русских букв.

Исходные данные:

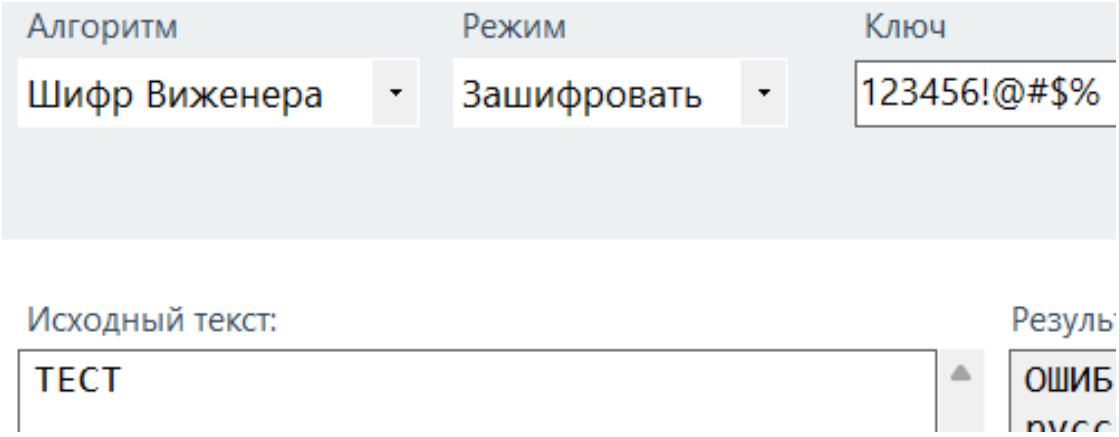


Рисунок 33 – Исходные данные. Тест 12

Полученный результат:

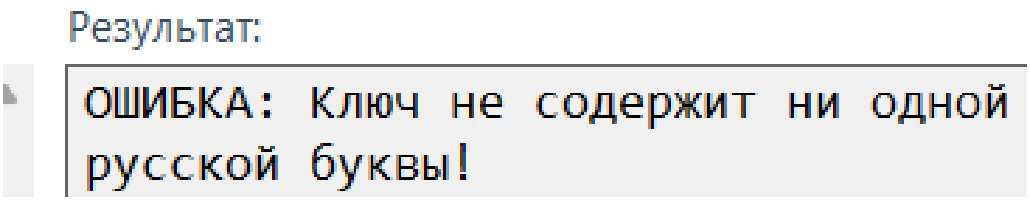


Рисунок 34 – Полученный результат. Тест 12

Тест 13

Тестовая ситуация: Пустой ключ.

Исходные данные:

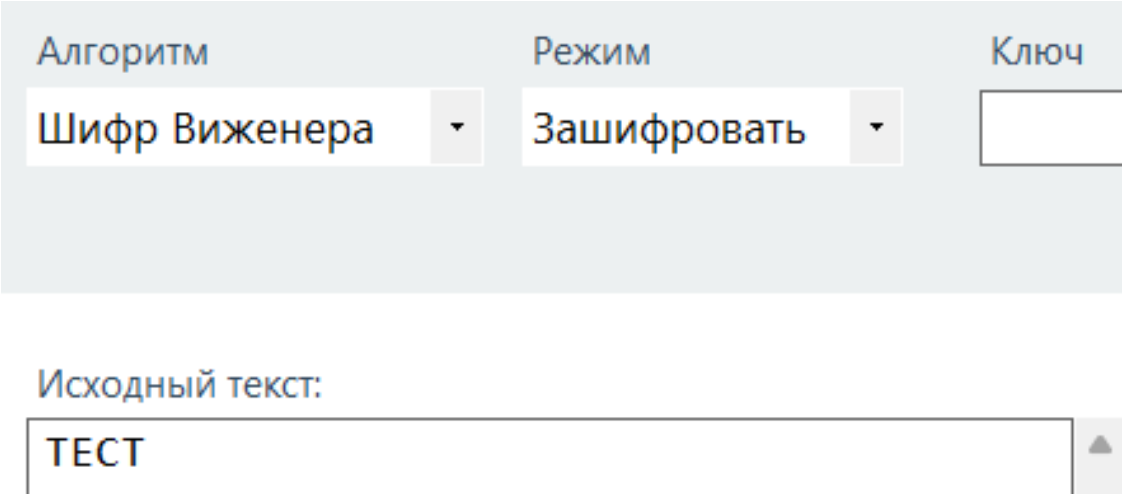


Рисунок 35 – Исходные данные. Тест 13

Полученный результат:

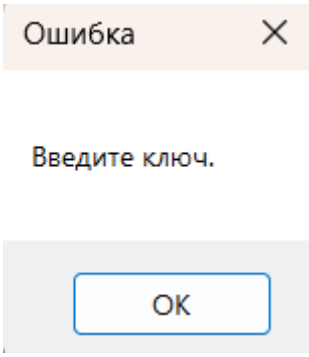


Рисунок 36 – Полученный результат. Тест 13

Тест 14

Тестовая ситуация: Ключ состоит из 1 буквы.

Исходные данные:

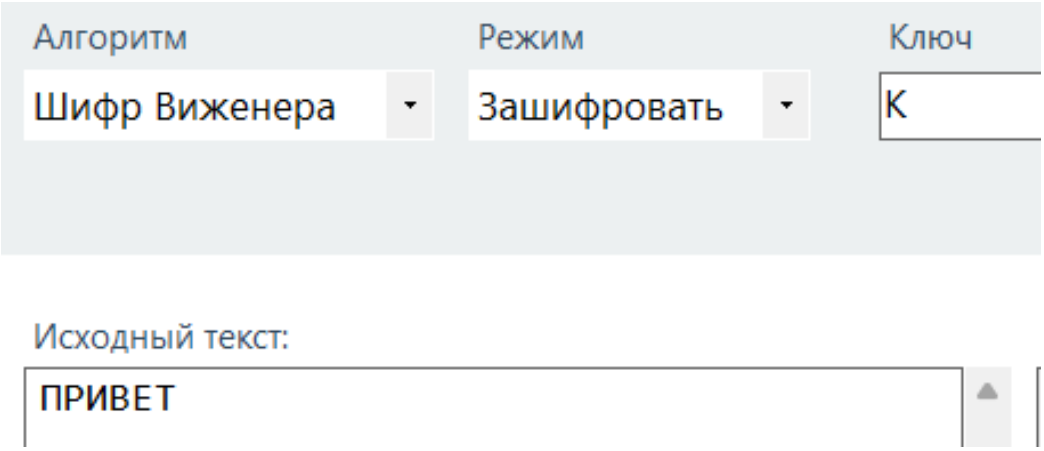


Рисунок 37 – Исходные данные. Тест 14

П	Р	И	В	Е	Т
К	П	Р	И	В	Е

Шифротекст: ЪАЩКЖЧ

Полученный результат:

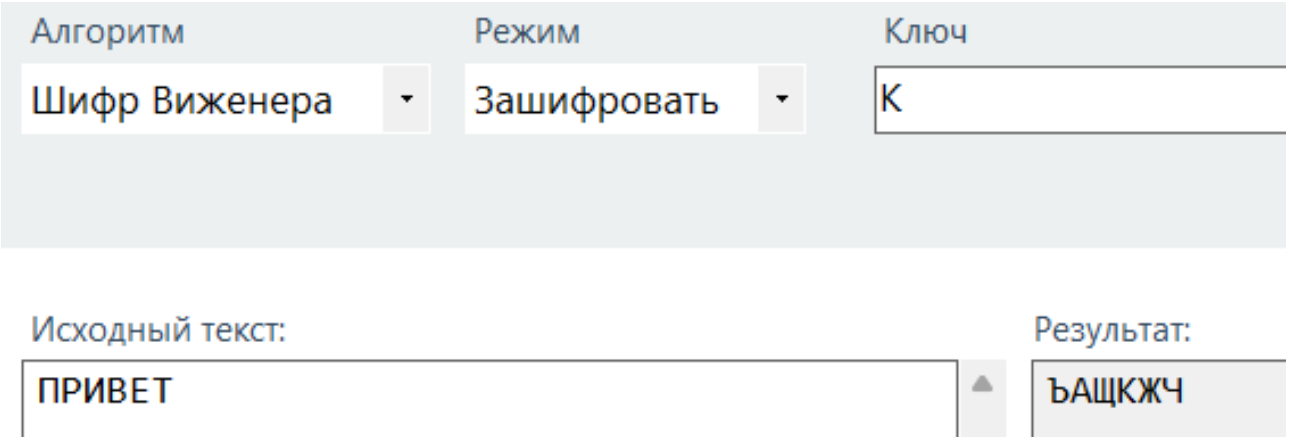


Рисунок 38 – Полученный результат. Тест 14

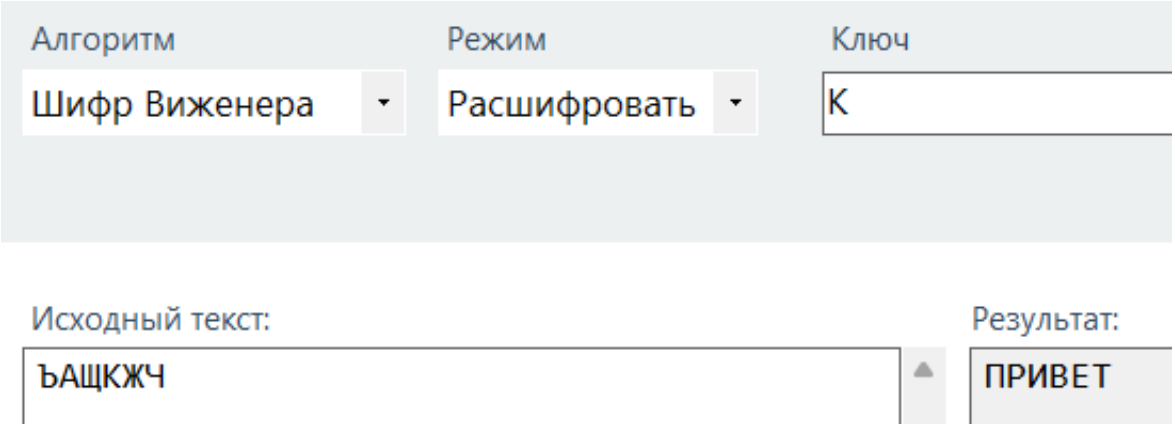


Рисунок 39 – Полученный результат. Тест 14

Тест 15

Тестовая ситуация: Ключ длиннее исходного текста.

Исходные данные:

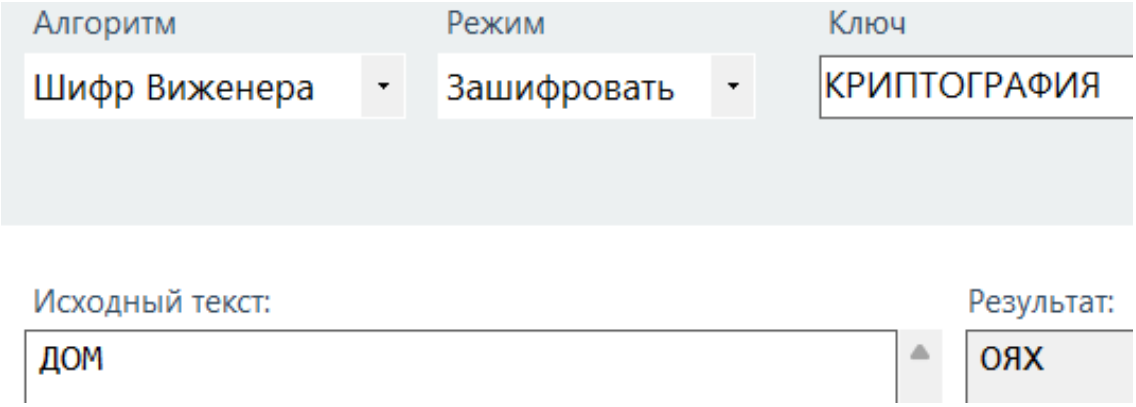


Рисунок 40 – Исходные данные. Тест 15

Д	О	М									
К	Р	И	П	Т	О	Г	Р	А	Ф	И	Я

Шифротекст: ОЯХ

Полученный результат:

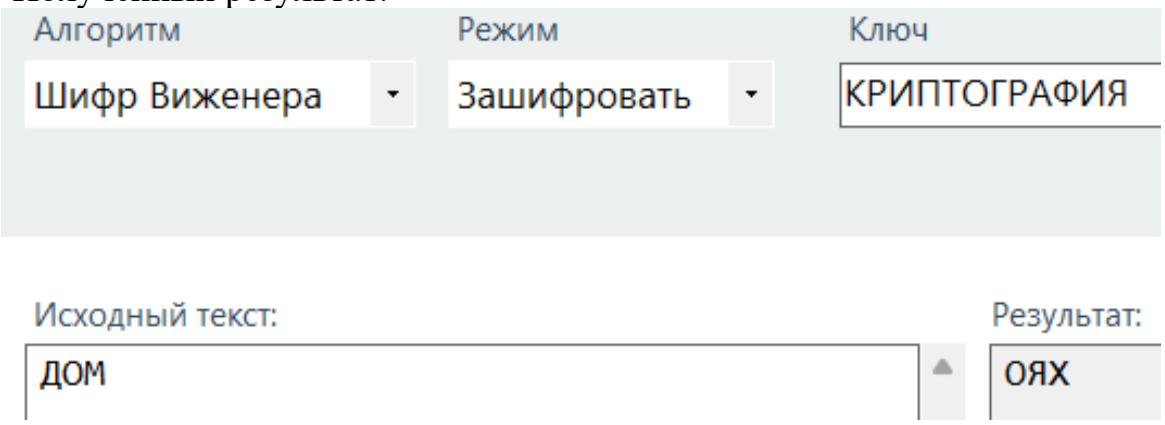


Рисунок 41 – Полученный результат. Тест 15

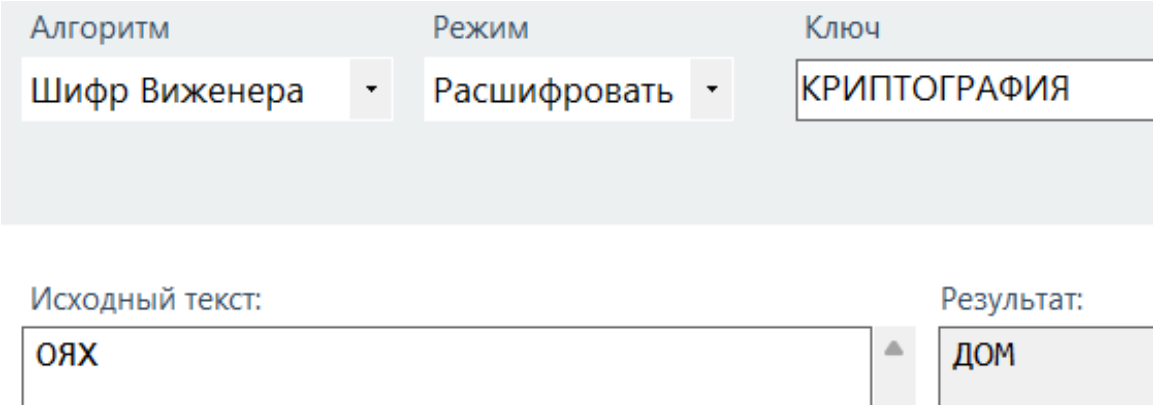


Рисунок 42 – Полученный результат. Тест 15

Тест 16

Тестовая ситуация: Проверить работу сохранение в файл.

Исходные данные:

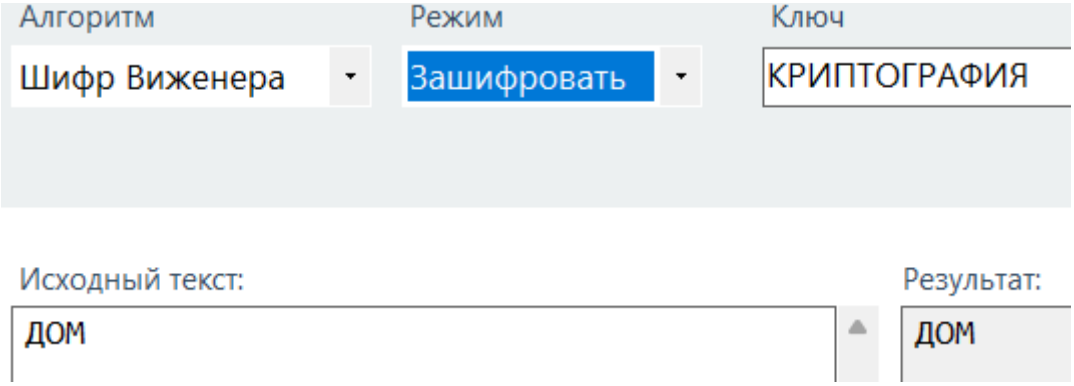


Рисунок 43 – Исходные данные. Тест 16

Полученный результат:

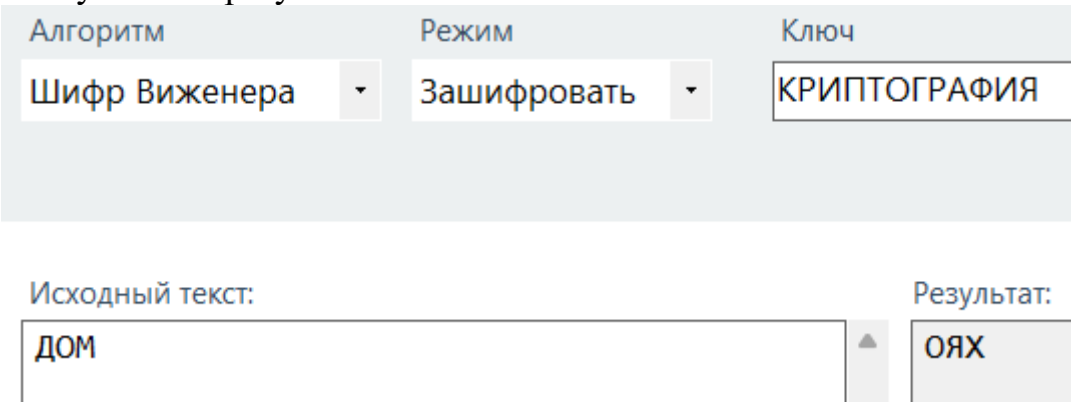


Рисунок 44 – Полученный результат. Тест 16

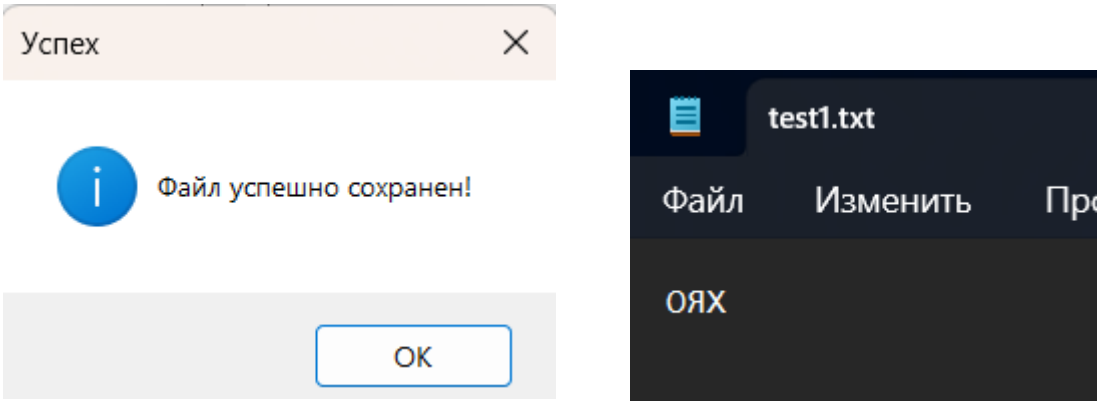


Рисунок 45 – Полученный результат. Тест 16

Тест 17

Тестовая ситуация: Проверить работу чтения с файла.

Исходные данные:

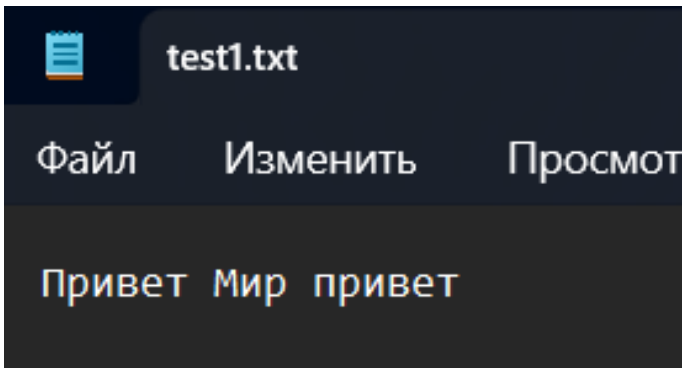


Рисунок 46 – Исходные данные. Тест 17

Полученный результат:

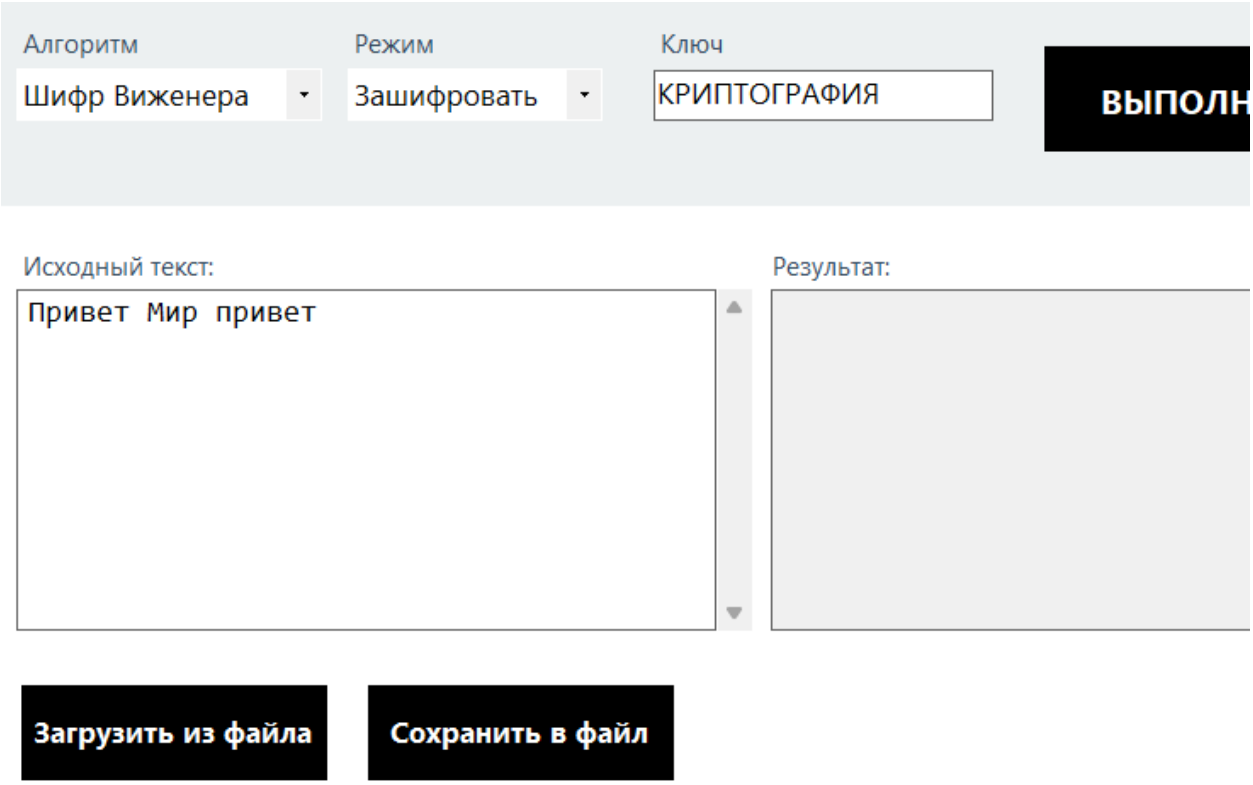


Рисунок 47 – Полученный результат. Тест 17